

Modelo relacional

NexShop Group S.A.

Notación

- PK indica clave primaria.
- FK indica clave foránea.
- Las relaciones N:M se resuelven con tablas intermedias o tablas de líneas.

Relaciones

Ubicaciones y empleados

UBICACIONES(id_ubicacion PK, nombre, tipo, direccion, codigo_postal, ciudad, provincia, pais, activa)

EMPLEADOS(id_empleado PK, nombre, apellidos, dni UNIQUE, email_corporativo UNIQUE, fecha_incorporacion, rol, id_ubicacion FK -> UBICACIONES.id_ubicacion)

Catálogo

CATEGORIAS(id_categoria PK, nombre UNIQUE, descripcion)

SUBCATEGORIAS(id_subcategoria PK, id_categoria FK -> CATEGORIAS.id_categoria, id_subcategoria_padre FK -> SUBCATEGORIAS.id_subcategoria, nombre, descripcion, UNIQUE(id_categoria, id_subcategoria_padre, nombre))

PRODUCTOS(id_producto PK, sku UNIQUE, nombre, descripcion, id_subcategoria FK -> SUBCATEGORIAS.id_subcategoria, activo)

PRECIOS_PRODUCTO(id_precio PK, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, pvp, fecha_inicio, fecha_fin,

UNIQUE(id_producto, fecha_inicio))

Promociones

PROMOCIONES(id_promocion PK, nombre, descripcion, descuento_porcentaje, fecha_inicio, fecha_fin)

PROMOCION_PRODUCTOS(id_promocion PK/FK -> PROMOCIONES.id_promocion, id_producto PK/FK -> PRODUCTOS.id_producto)

Resuelve N:M entre productos y promociones.

Proveedores y compras

PROVEEDORES(id_proveedor PK, nombre, cif UNIQUE, telefono, email, direccion, ciudad, pais, id_representante FK -> EMPLEADOS.id_empleado)

CONDICIONES_PROVEEDOR_PRODUCTO(id_condicion PK, id_proveedor FK -> PROVEEDORES.id_proveedor, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio, fecha_fin, UNIQUE(id_proveedor, id_producto, fecha_inicio))

Resuelve N:M histórica entre proveedores y productos.

PEDIDOS_PROVEEDOR(id_pedido_proveedor PK, id_proveedor FK -> PROVEEDORES.id_proveedor, id_ubicacion_destino FK -> UBICACIONES.id_ubicacion, id_empleado_compras FK -> EMPLEADOS.id_empleado, fecha_pedido, estado, total_estimado)

PEDIDO_PROVEEDOR_LINEAS(id_pedido_proveedor PK/FK -> PEDIDOS_PROVEEDOR.id_pedido_proveedor, id_producto PK/FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad, precio_coste_unitario)

Clientes y direcciones

CLIENTES(id_cliente PK, nombre, apellidos, email UNIQUE, password_hash, fecha_nacimiento, fecha_registro)

DIRECCIONES_CLIENTE(id_direccion PK, id_cliente FK -> CLIENTES.id_cliente, alias, calle, numero, piso, codigo_postal, ciudad, provincia, pais, es_predeterminada)

Pedidos online y envíos

PEDIDOS_ONLINE(id_pedido PK, id_cliente FK -> CLIENTES.id_cliente, id_direccion_envio FK -> DIRECCIONES_CLIENTE.id_direccion, fecha_pedido, estado, total_productos, puntos_canjeados, descuento_puntos_eur, total_final)

PEDIDO_ONLINE_LINEAS(id_linea_pedido PK, id_pedido FK -> PEDIDOS_ONLINE.id_pedido, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad, precio_unitario_pvp, descuento_promocion_pct, subtotal)

TRANSPORTISTAS(id_transportista PK, nombre UNIQUE, telefono, email)

ENVIOS(id_envio PK, id_pedido FK -> PEDIDOS_ONLINE.id_pedido, id_ubicacion_origen FK -> UBICACIONES.id_ubicacion, id_transportista FK -> TRANSPORTISTAS.id_transportista, numero_seguimiento UNIQUE, fecha_salida, fecha_estimada_entrega, estado)

ENVIO_LINEAS(id_envio PK/FK -> ENVIOS.id_envio, id_producto PK/FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad)

Ventas presenciales y devoluciones de tienda

VENTAS_PRESENCIALES(id_venta PK, id_ubicacion FK -> UBICACIONES.id_ubicacion, id_empleado FK -> EMPLEADOS.id_empleado, id_cliente FK -> CLIENTES.id_cliente NULL, codigo_cliente_invitado, fecha_venta, metodo_pago, total)

VENTA_PRESENCIAL_LINEAS(id_linea_venta PK, id_venta FK -> VENTAS_PRESENCIALES.id_venta, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad, precio_unitario, descuento_pct, subtotal)

DEVOLUCIONES_PRESENCIALES(id_devolucion_presencial PK, id_venta FK -> VENTAS_PRESENCIALES.id_venta, id_empleado FK -> EMPLEADOS.id_empleado, fecha_devolucion, motivo, importe_total)

DEVOLUCION_PRESENCIAL_LINEAS(id_linea_devolucion PK, id_devolucion_presencial FK -> DEVOLUCIONES_PRESENCIALES.id_devolucion_presencial, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad, importe_linea)

Incidencias y devoluciones online

TICKETS_INCIDENCIA(id_ticket PK, id_cliente FK -> CLIENTES.id_cliente NULL, id_pedido FK -> PEDIDOS_ONLINE.id_pedido NULL, id_agente FK -> EMPLEADOS.id_empleado, asunto, descripcion, fecha_apertura, estado, fecha_cierre, nota_resolucion, tipo)

DEVOLUCIONES_ONLINE(id_devolucion_online PK, id_ticket FK -> TICKETS_INCIDENCIA.id_ticket, id_pedido FK -> PEDIDOS_ONLINE.id_pedido, fecha_solicitud, estado, importe_estimado)

DEVOLUCION_ONLINE_LINEAS(id_linea_devolucion_online PK, id_devolucion_online FK -> DEVOLUCIONES_ONLINE.id_devolucion_online, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad, motivo, importe_linea)

ENVIOS_RECOGIDA(id_recogida PK, id_devolucion_online FK -> DEVOLUCIONES_ONLINE.id_devolucion_online, id_transportista FK -> TRANSPORTISTAS.id_transportista, numero_seguimiento UNIQUE, fecha_solicitud, fecha_estimada_recogida, estado)

Stock y transferencias

STOCK_UBICACION(id_ubicacion PK/FK -> UBICACIONES.id_ubicacion, id_producto PK/FK -> PRODUCTOS.id_producto, stock_actual, stock_minimo)

Resuelve N:M entre ubicaciones y productos, con atributos propios de stock.

TRANSFERENCIAS_STOCK(id_transferencia PK, id_ubicacion_origen FK -> UBICACIONES.id_ubicacion, id_ubicacion_destino FK -> UBICACIONES.id_ubicacion, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, cantidad, fecha_transferencia, id_empleado_autoriza FK -> EMPLEADOS.id_empleado, estado)

Valoraciones y fidelización

VALORACIONES(id_valoracion PK, id_cliente FK -> CLIENTES.id_cliente, id_producto FK -> PRODUCTOS.id_producto, puntuacion, comentario, fecha_valoracion, verificada, UNIQUE(id_cliente, id_producto))

MOVIMIENTOS_PUNTOS(id_movimiento PK, id_cliente FK -> CLIENTES.id_cliente, id_pedido FK -> PEDIDOS_ONLINE.id_pedido, tipo, puntos, fecha_movimiento, descripcion)

VW_SALDO_PUNTOS_CLIENTE(id_cliente, nombre, apellidos, saldo_puntos)

Es una vista derivada. No sustituye al histórico.

Restricciones principales

- `puntuacion` en valoraciones debe estar entre 1 y 5.
- `descuento\_porcentaje` y descuentos de línea deben estar entre 0 y 100.
- Importes, precios, cantidades y stock no pueden ser negativos.
- Una valoración solo puede existir una vez por cliente y producto.
- Un producto solo pertenece a una subcategoría mediante `productos.id\_subcategoria`.
- El saldo de puntos se calcula con `GANADO` como suma y `CANJEADO` como resta.